Université de Sousse **A.U. 2023/2024**
ESSTHS **Analyse** 1
Dépt. de Mathématiques **LM**1

Chapitre 3 (Partie II) : Dérivabilité des fonctions de la variable réelle

Dans ce chapitre I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.

1 Dérivation

1.1 Dérivée en un point

Définition 1.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. Soit a un point intérieur à I. On dit que f est dérivable en a si et seulement si $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existe dans $\mathbb{R}$. Cette limite est appelée la dérivée de f en a et est notée $f'(a)$.
2. Soit $a \in I$ distinct de l'extrémité droite de I. On dit que f est dérivable à droite en a si et seulement si $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existe dans $\mathbb{R}$. Cette limite est appelée dérivée à droite de f en a et est notée $f'_d(a)$.
3. Soit $a \in I$ distinct de l'extrémité gauche de I. On dit que f est dérivable à gauche en a si et seulement si $\lim\limits_{x\to a^-} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ existe dans $\mathbb{R}$. Cette limite est appelée la dérivée à gauche de f en a et est notée $f'_g(a)$.

Remarque 1.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application et $a \in I$.

1. La fonction $x \mapsto \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est définie sur $I\backslash\{a\}$ et est appelée le taux d'accroissement de f en a.
2. Soit $x \in I$. En posant $h = x - a$, on obtient que $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Dans ce cas,

(a) Si a est un point intérieur à I, alors f est dérivable en a si et seulement si $\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ existe dans $\mathbb{R}$.

(b) Si $a \in I$ et est distinct de l'extrémité droite de I, alors f est dérivable à droite en a si et seulement si $\lim_{h\to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ existe dans $\mathbb{R}$.

(c) Si $a \in I$ et est distinct de l'extrémité gauche de I, alors f est dérivable à gauche en a si et seulement si $\lim_{h\to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ existe dans $\mathbb{R}$.

Exemple 1.1 1. Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $f : x \mapsto x^m$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors f est dérivable en a et $f'(a) = m\, a^{m-1}$.

2. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x}$ et $a \in [0, +\infty[$.

(a) Si $a \in]0, +\infty[$, alors f est dérivable en a et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

(b) Si $a = 0$, alors f n'est pas dérivable à droite en 0.

Proposition 1.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application et a un point intérieur à I.
f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.
On a alors, $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

Exemple 1.2 Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } x \geq 0, \\ x, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

f n'est pas dérivable en 0 car $f'_g(0) \neq f'_d(0)$.

1.2 Propriétés des fonctions dérivables en un point

Proposition 1.2 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. Soit a un point intérieur à I. Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.
2. Soit $a \in I$ distinct de l'extrémité droite (resp. gauche) de I. Si f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a, alors f est continue à droite (resp. à gauche) en a.

Preuve

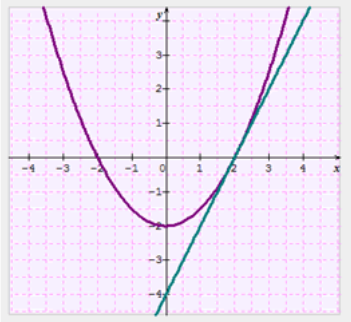
1. On considère la fonction ε définie sur $I\backslash\{a\}$ par $\varepsilon(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)$.
   Il est clair que pour $x \in I\backslash\{a\}$, $f(x) = (x-a)(\varepsilon(x) + f'(a)) + f(a)$.
   Par suite, $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. D'où, f est continue en a.
2. (a) Soit $a \in I$ distinct de l'extrémité droite de I. On considère alors la fonction ε définie sur $I\backslash\{a\}$ par $\varepsilon(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'_d(a)$.

(b) Soit $a \in I$ distinct de l'extrémité gauche de I. On considère alors la fonction ε définie sur $I\backslash\{a\}$ par $\varepsilon(x) = \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'_g(a)$. □

Remarque 1.2 La réciproque de la Proposition 1.2 est fausse.

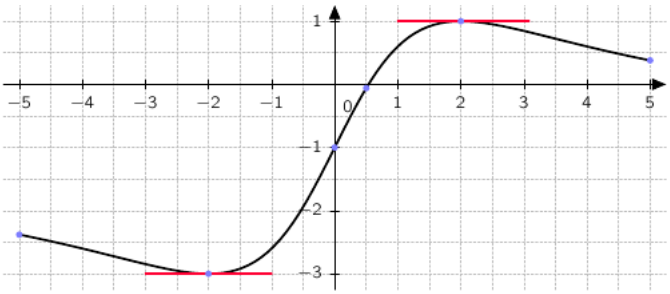
1. La fonction valeur absolue est continue en 0 sans être dérivable en 0.
2. La fonction racine carré est continue à droite en 0 sans être dérivable à droite en 0.

Proposition 1.3 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application et a un point intérieur à I. Si f est dérivable en a alors $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a. Plus précisement, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

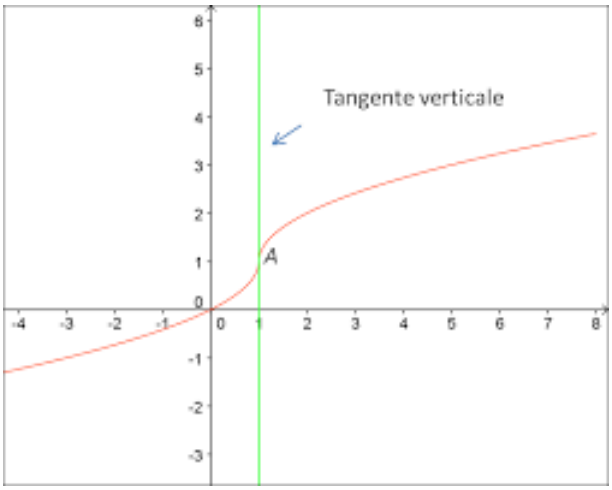


Remarque 1.3 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

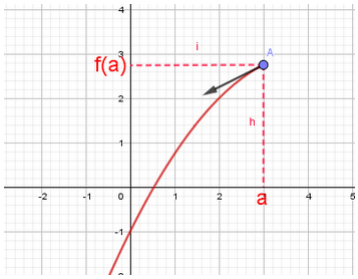
1. Soit a un point intérieur à I.
   (a) Si f est dérivable en a et $f'(a) = 0$, alors la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est horizontale.



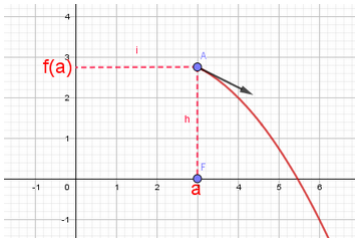
   (b) Si f n'est pas dérivable en a telle que $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = +\infty$ (resp. $-\infty$), alors la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est verticale dirigée vers le haut (resp. le bas).



2. Soit $a \in I$ telle f n'est pas dérivable en a.
   (a) Si f est dérivable à droite (resp. gauche) en a, alors la courbe de f admet au point d'abscisse a une demi-tangente à droite (resp. gauche) ayant pour équation $y = f'_d(a)(x-a)+f(a)$ avec $x \geq a$ (resp. $y = f'_g(a)(x-a)+f(a)$ avec $x \leq a$).

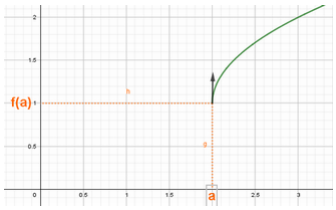


La courbe de f admet au point d'abscisse a une demi-tangente à gauche au point d'abscisse a.

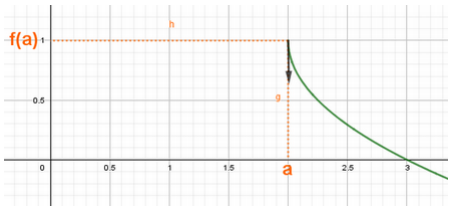


La courbe de f admet au point d'abscisse a une demi-tangente à droite au point d'abscisse a.

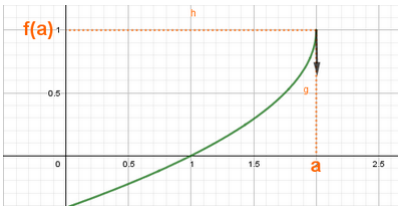
   (b) Si f n'est pas dérivable à droite (resp. gauche) en a telle que $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = +\infty$ (resp. $-\infty$) (resp. $\lim\limits_{x\to a^-} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = +\infty$ (resp. $-\infty$)) , alors la courbe de f admet au point d'abscisse a une demi-tangente verticale à droite (resp. gauche) dirigée vers le haut (resp. le bas).



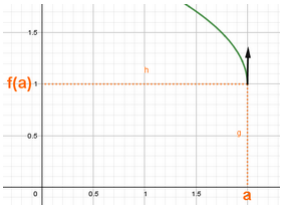
$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty.$$



$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty.$$

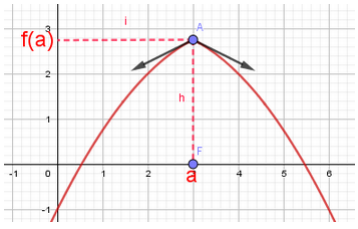


$$\lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\infty.$$



$$\lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty.$$

(c) Si f est dérivable à droite et à gauche en a telle que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$, alors la courbe de f admet au point d'abscisse a deux demi-tangentes à droite et à gauche ayant respectivement pour équations $y = f'_d(a)(x - a) + f(a)$ avec $x \geq a$ et $y = f'_g(a)(x - a) + f(a)$ avec $x \leq a$. Le point d'abscisse a est appelé un point anguleux.



1.3 Fonctions dérivées

Définition 1.2 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. Si I est un intervalle ouvert, alors f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I.
2. Si $I = [a, b]$ où $-\infty < a < b < +\infty$, alors f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de $]a, b[$, dérivable à droite en a et à gauche en b.
3. Si $I = [a, b[$ où $-\infty < a < b \leq +\infty$, alors f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de $]a, b[$, dérivable à droite en a.
4. Si $I =]a, b]$ où $-\infty \leq a < b < +\infty$, alors f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de $]a, b[$, dérivable à gauche en b.

Exemple 1.3 Soit $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = (1 - x)\sqrt{1 - x^2}.$$

Étudier la dérivabilité de f sur $[-1, 1]$.

Définition 1.3 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application dérivable. L'application définie sur I à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui à tout point $x \in I$ associe sa dérivée $f'(x)$ est appelée application dérivée de f et est notée f'.

Exemple 1.4

$f(x)$	D_f	$D_{f'}$	$f'(x)$
c, $c \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x^n, $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$n\,x^{n-1}$
x^n, $n \in \mathbb{Z}_-^*$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$n\,x^{n-1}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{x}$
$\ln(-x)$	$\mathbb{R}_-^*$	$\mathbb{R}_-^*$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\mathbb{R}_+^*$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

2 Opérations sur les fonctions dérivées

Théorème 2.1

1. Si f et g sont deux applications dérivables sur I et α et β deux réels, alors l'application $\alpha f + \beta g$ est dérivable sur I et de plus $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$.
2. Si f et g sont deux applications dérivables sur I, alors l'application fg est dérivable sur I et de plus $(fg)' = f'g + fg'$.

3. Si f et g sont deux applications dérivables sur I telle que g ne s'annule pas sur I, alors l'application $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et de plus $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.
En particulier, $\frac{1}{g}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{-g'}{g^2}$.

Exemple 2.1 1. Toute fonction polynômiale est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2. Toute fonction fraction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition.
3. La fonction tangente est dérivable sur son domaine de définition $D_{\tan} = \mathbb{R}\backslash\{\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\}$.
De plus, pour $x \in D_{\tan}$, $(\tan)'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.
4. On introduit les fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique notées respectivement par $\sinh$ ou sh et $\cosh$ ou ch définies sur $\mathbb{R}$ respectivement par :

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Les fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
De plus, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$(\sinh)'(x) = \cosh(x) \quad \text{et} \quad (\cosh)'(x) = \sinh(x).$$

5. On introduit la fonction tangente hyperbolique notée par $\tanh$ ou th définie par :

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}.$$

Il est clair que la fonction tangente hyperbolique est définie sur $\mathbb{R}$. De plus, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(\tanh)'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}.$$

6. On introduit la fonction cotangente hyperbolique notée par $\coth$ définie par :

$$\coth(x) = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)}.$$

Il est clair que la fonction tangente hyperbolique est définie sur $\mathbb{R}^*$. De plus, elle est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(\coth)'(x) = \frac{-1}{\sinh^2(x)}.$$

Théorème 2.2 Si f est une application dérivable sur I et g est une application dérivable sur $f(I)$, alors $g \circ f$ est dérivable sur I. De plus, $(g \circ f)' = (g' \circ f)f'$.

Preuve
Nous allons montrer que $g \circ f$ est dérivable sur I et que $(g \circ f)' = (g' \circ f)f'$.
Pour cela, on considère tout d'abord, a un point intérieur à I.
Pour $h \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$\frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a)}{h} = \frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a)}{f(a+h) - f(a)} \ \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Ainsi,

$$\frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a)}{h} = \frac{g(f(a+h)) - g(f(a))}{f(a+h) - f(a)} \ \frac{f(a+h) - f(a)}{h}. \tag{1}$$

Il est clair que

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a). \tag{2}$$

Posons $k = f(a+h) - f(a)$.
Comme f est continue en a car elle est dérivable en a, on a,

$$\lim_{h \to 0} k = \lim_{h \to 0} f(a+h) - f(a) = 0.$$

Par suite, en faisant le changement de variable $k = f(a+h) - f(a)$, on obtient que :

$$\lim_{h \to 0} \frac{g(f(a+h)) - g(f(a))}{f(a+h) - f(a)} = \lim_{k \to 0} \frac{g(f(a)+k) - g(f(a))}{k} = g'(f(a)) = (g' \circ f)(a). \tag{3}$$

En combinant (1), (2) et (3), on conclut que :

$$\lim_{h \to 0} \frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a)}{h} = (g' \circ f)(a)f'(a).$$

Si $a \in I$ et est distinct de l'extrémité droite de I (resp. $a \in I$ et est distinct de l'extrémité gauche de I), alors il suffit de considérer des limites à droite (resp. à gauche) en a. □

Corollaire 2.1
1. Si f est une application dérivable sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, alors $\ln(f)$ est dérivable sur I et on a,
$$(\ln(f))' = \frac{f'}{f}.$$
2. Si f est une application dérivable sur I, alors $\exp(f)$ est dérivable sur I et on a,
$$(\exp(f))' = f' \exp(f).$$

Théorème 2.3 Si f est une application bijective de I sur $J = f(I)$ telle que f est dérivable sur I et pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable sur J et on a,

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}.$$

Exemple 2.2 1. Les fonctions arcsinus et arccosinus sont dérivables sur $]-1,1[$. De plus, pour tout $x \in]-1,1[$,

$$(\arcsin)'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{et} \quad (\arccos)'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

2. La fonction arctangente est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(\arctan)'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

3 Dérivées successives - Fonctions de classe C^k $(k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\})$

Définition 3.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. On définit les dérivées successives de f sur I, par réccurrence.
   On convient que $f^{(0)} = f$ et $\forall\, k \in \mathbb{N}^*$, $f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$.
2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Si $\forall\, j \in \{0, ..., k\}$, $f^{(j)}$ existe sur I, alors on dit que f est $k-$fois dérivable sur I et $f^{(k)}$ est appelée la dérivée $k-$ième de f sur I.
3. Soit $k \in \mathbb{N}$. On dit que f est de classe C^k sur I si elle est $k-$fois dérivable sur I et $f^{(k)}$ est continue sur I.
4. On dit que f est de classe C^∞ sur I si $\forall\, k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}$ existe sur I .

Notation 1 Pour $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, on note par $C^k(I, \mathbb{R})$ ou $C^k(I)$, l'ensemble des applications de classe C^k de I dans $\mathbb{R}$. On rappelle que $C^0(I, \mathbb{R})$ ou $C^0(I)$ est l'espace vectoriel des applications continues de I dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.1 1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : x \mapsto x^n$. On a alors, f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. De plus pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} \dfrac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}, & \text{si } k < n, \\ n!, & \text{si } k = n, \\ 0, & \text{si } k > n. \end{cases}$$

2. Les fonctions sinus et cosinus sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. De plus, pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos^{(k)}(x) = \cos(x + \frac{k\pi}{2}) \qquad \text{et} \qquad \sin^{(k)}(x) = \sin(x + \frac{k\pi}{2}).$$

Théorème 3.1 Soit $n \in \mathbb{N}$. Si f et g sont deux applications dérivables jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I et α et β deux réels, alors l'application $\alpha f + \beta g$ est dérivable jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I et de plus $(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}$.

Théorème 3.2 (Formule de Leibniz) Soit $n \in \mathbb{N}$ et f, g deux applications dérivables jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I. La fonction fg est dérivable jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I. De plus,

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Exemple 3.2
1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,;\, x \mapsto (x^2 + x + 1)\sin x$. Calculer $f^{(k)}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\,;\, x \mapsto x^2 e^x$. Calculer $g^{(k)}$ pour $k \in \mathbb{N}$.

Théorème 3.3 Soit $n \in \mathbb{N}$ et f, g deux applications dérivables jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I telle que g ne s'annule pas sur I, alors les applications $\dfrac{1}{g}$ et $\dfrac{f}{g}$ sont dérivables jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I.

Exemple 3.3 Soit $a \in \mathbb{R}$ et $g : x \mapsto \dfrac{1}{x-a}$. On a alors, g est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}\backslash\{a\}$. De plus pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}\backslash\{a\}$,

$$g^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x-a)^{k+1}}.$$

Théorème 3.4 Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point, $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \to \mathbb{R}$, $g : J \to \mathbb{R}$ deux applications telles que $f(I) \subset J$. Si f et g sont respectivement dérivables jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I et J, alors $g \circ f$ est dérivable jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I.

Théorème 3.5 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si f est une application bijective de I sur $J = f(I)$ telle que f est dérivable jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur I et pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable jusqu'à l'ordre n (resp. de classe C^n) sur J.

Exemple 3.4 Soit f la fonction définie sur $]-1, +\infty[$ par $f(t) = \dfrac{\ln(1+t)}{1+t}$.
Montrer que sur $]-1, e-1[$, la fonction f admet une fonction réciproque de classe C^1 sur un intervalle J que l'on pécisera.

Théorème 3.6 Soit $n \in \mathbb{N}$, $a \in I$ et $f : I\backslash\{a\} \to \mathbb{R}$ une application de classe C^n sur $I\backslash\{a\}$. Si pour tout $k \in \{0, ..., n\}$, $\lim\limits_{x \to a} f^{(k)}(x) = l_k \in \mathbb{R}$, alors l'application $\widetilde{f} : I \to \mathbb{R}$ définie par :

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in I\backslash\{a\}, \\ l_0, & \text{si } x = a, \end{cases}$$

est de classe C^n sur I et pour tout $k \in \{0, ..., n\}$, $f^{(k)}(a) = l_k$.
L'application $\widetilde{f}$ est appelée le prolongement de classe C^n de f sur I.

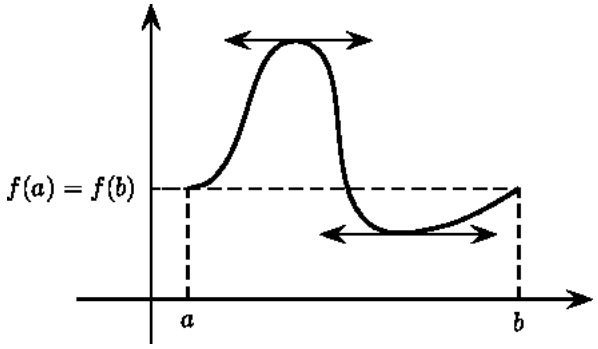
Exemple 3.5 Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = e^{\frac{-1}{x}}$.
Montrer que f se prolonge en une fonction de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

4 Étude globale des fonctions dérivables

Dans tout ce paragraphe, a et b sont deux réels tels que $a < b$.

4.1 Théorème de Rolle

Théorème 4.1 Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.
Graphiquement, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse c est horizontale.



Preuve
D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a $f([a, b]) = [m, M]$ avec $m = \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$ et $M = \max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$.
• Si $m = M$ alors, f est constante et dans ce cas, pour tout $x \in]a, b[$, $f'(x) = 0$.
• Sinon, $m < M$, alors on a nécessairement $f(a) \neq m$ ou $f(a) \neq M$.
On suppose que $f(a) \neq M$ et par suite, comme $f(a) = f(b)$, $f(b) \neq M$.
Comme l'image atteint ses bornes, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = M$.
Considérons maintenant $\alpha > 0$ tel que $[c - \alpha, c + \alpha] \subset]a, b[$.
On a, pour tout $h \in]-\alpha, \alpha[$, $f(c + h) \leq M = f(c)$.
On en déduit donc que :

$$\text{Si } h > 0 \text{ alors, } \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0.$$
$$\text{Si } h < 0 \text{ alors, } \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0.$$

Ce qui implique que :

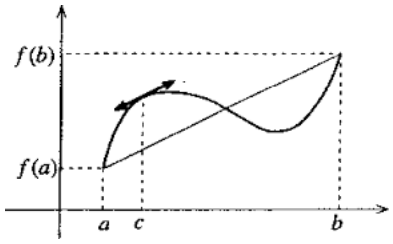
$$f'_d(c) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0 \text{ et } f'_g(c) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0.$$

Comme f est dérivable en c, on obtient que $f'(c) = f'_d(c) \leq 0$ et $f'(c) = f'_g(c) \geq 0$.
Ce qui fait qu'on peut en conclure que $f'(c) = 0$.
On peut refaire le raisonnement de façon analogue lorsque $f(a) \neq m$. □

Exemple 4.1 Soit $n \in \mathbb{N}^*\backslash\{1\}$, $p, q \in \mathbb{R}$. Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^n + px + q$ admet au plus trois racines réelles.

4.2 Théorème des accroissements finis

Théorème 4.2 Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Si f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.
Graphiquement, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse c est parallèle à la droite (AB) où $A(a, f(a))$ et $B(b, f(b))$.



Preuve
Il suffit d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction g définie sur $[a, b]$ par

$$g(x) = (b - a)f(x) - (f(b) - f(a))x.$$

□

Exemple 4.2 Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\dfrac{x}{1 + x^2} \leq \arctan(x) \leq x$.

4.3 Inégalité des accroissements finis

Théorème 4.3 Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

1. S'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) \leq M$, alors
$$f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$
2. S'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) \geq m$, alors
$$f(b) - f(a) \geq m(b - a).$$
3. S'il existe $m,\ M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall\ x \in]a, b[,\ m \leq f'(x) \leq M$, alors
$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

Interprétation graphique Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ vérifiant :

$$\forall\ x \in]a, b[,\ m \leq f'(x) \leq M.$$

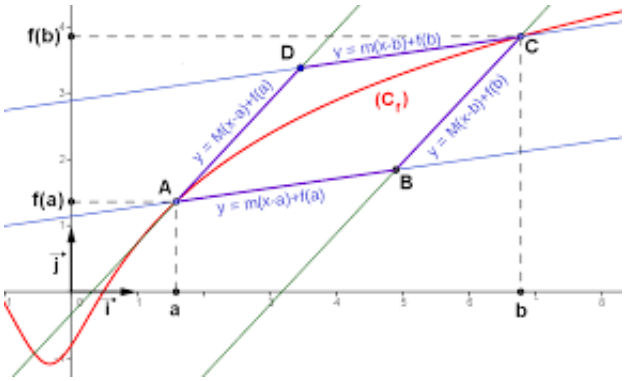
Le théorème 4.3 permet d'écrire pour tout $x \in [a, b]$:

$$m(x - a) \leq f(x) - f(a) \leq M(x - a) \text{ et } m(b - x) \leq f(b) - f(x) \leq M(b - x).$$

Ce qui donne pour tout $x \in [a, b]$:

$$m(x - a) + f(a) \leq f(x) \leq M(x - a) + f(a) \text{ et } M(x - b) + f(b) \leq f(x) \leq m(x - b) + f(b).$$

Ainsi la courbe de f se trouve dans le parallélogramme ABCD lorsque $a \leq x \leq b$.



Corollaire 4.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue et dérivable sur I telle qu'il existe $k > 0$ tel que $\forall\ t \in I,\ |f'(t)| \leq k$, alors pour tout x et y dans I,

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

En particulier, f est $k-$lipschitizienne sur I.

Exemple 4.3

1. La fonction tangente est $2-$lipschitizienne sur $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$.
2. Les fonctions sinus et cosinus sont $1-$lipschitiziennes sur $\mathbb{R}$.

4.4 Dérivées et sens de variation

Théorème 4.4 Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

1. $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ est croissante sur $[a, b]$.
2. $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f$ est décroissante sur $[a, b]$.
3. $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ est constante sur $[a, b]$.
4. $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) > 0 \Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[a, b]$.
5. $\forall\ x \in]a, b[,\ f'(x) < 0 \Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[a, b]$.

Remarque 4.1

1. Les assertions 4 et 5 du théorème 5.1 sont des simples implications. Par exemple, la fonction $f : x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ pourtant $f'(0) = 0$.
2. Les résultats du théorème 5.1 ne sont pas valables si on ne travaille pas sur un intervalle. Par exemple, considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.
   f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^*,\ f'(x) = \dfrac{-1}{x^2} < 0$.
   Pourtant, f n'est pas strictement décroissante sur $\mathbb{R}^*$.

Application 4.1 Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*,\ \arctan(x) + \arctan(\dfrac{1}{x}) = \dfrac{|x|}{x}\dfrac{\pi}{2}$.

5 Fonctions convexes

5.1 Définition et interprétation graphique

Définition 5.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. f est dite convexe si pour tous x, $y \in I$ et pour tout $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda\, x + (1 - \lambda)\, y) \leq \lambda\, f(x) + (1 - \lambda)\, f(y).$$

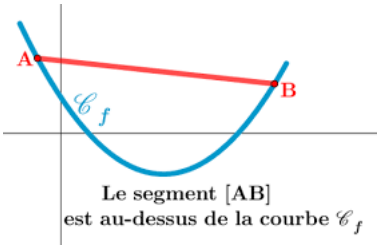
2. f est dite concave si $-f$ est convexe.

Exemple 5.1 1. La fonction $f : x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

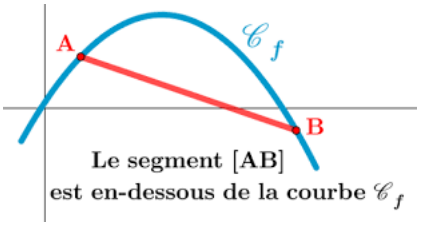
2. La fonction $f : x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$.

Interprétation graphique Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application.

1. f convexe sur I si et seulement si tout sous-arc de la courbe de f est sous sa corde.



2. f concave sur I si et seulement si tout sous-arc de la courbe de f est sur sa corde.



5.2 Caractérisation à l'aide des dérivées

Théorème 5.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$.

1. On suppose que f est dérivable sur I. Alors,

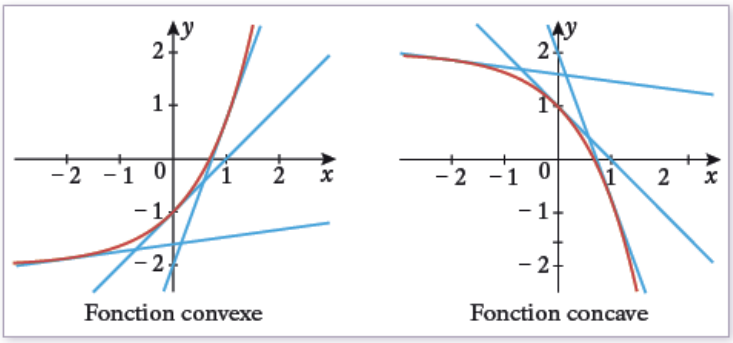
$$f \text{ est convexe } \Leftrightarrow f' \text{ est croissante .}$$

2. On suppose que f est deux fois dérivable sur I. Alors,

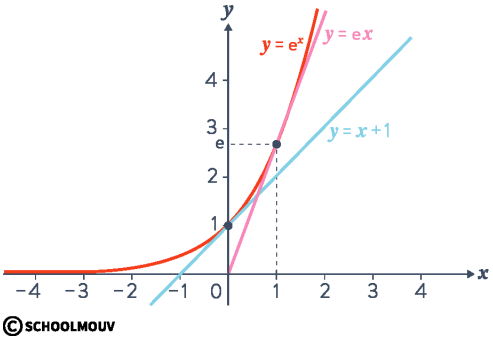
$$f \text{ est convexe } \Leftrightarrow f'' \geq 0.$$

Interprétation graphique Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une application dérivable et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

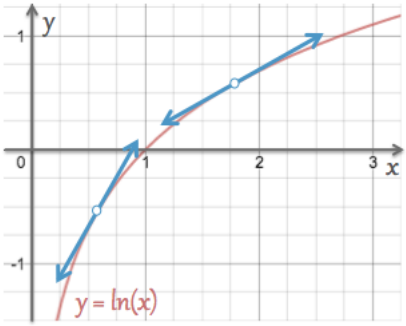
1. f est convexe $\Leftrightarrow$ En tout point de $\mathcal{C}_f$ la tangente est au-dessous de $\mathcal{C}_f$.
2. f est concave $\Leftrightarrow$ En tout point de $\mathcal{C}_f$ la tangente est au-dessus de $\mathcal{C}_f$.



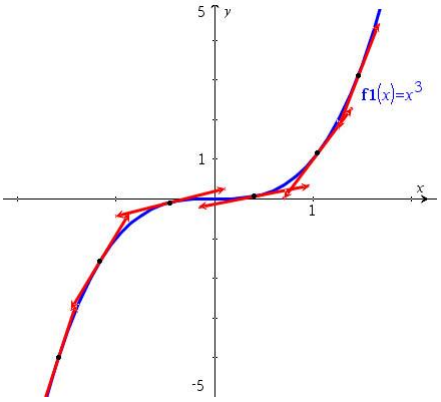
Exemple 5.2 1. La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$.



2. La fonction logarithme népérien est concave sur $]0, +\infty[$.



3. La fonction $f : x \mapsto x^3$ est concave sur $]-\infty, 0[$ et est convexe sur $]0, +\infty[$.



Application 5.1 1. Montrer que $f :]1, +\infty[\to \mathbb{R}$, $x \mapsto -\ln(\ln x)$ est convexe.

2. Déduire que $\forall\,(a,b) \in (]1,+\infty[)^2$, $\ln(\dfrac{a+b}{2}) \geq \sqrt{\ln(a)\ln(b)}$.

6 Dérivation des fonctions de la variable réelle à valeurs complexes

6.1 Fonctions dérivables à valeurs dans $\mathbb{C}$

Définition 6.1 Soit $f : I \to \mathbb{C}$ une application. On pose $u = \mathcal{R}e(f)$ et $v = \mathcal{I}m(f)$.

1. f est dite dérivable sur I si u et v sont dérivables sur I.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. f est dite de classe C^n sur I si u et v sont de classe C^n sur I.

Proposition 6.1 Soit $f : I \to \mathbb{C}$ une application. On pose $u = \mathcal{R}e(f)$ et $v = \mathcal{I}m(f)$.

1. Si f est dérivable sur I, alors $f' = u' + i\,v'$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Si f est de classe C^n sur I, alors $f^{(n)} = u^{(n)} + i\,v^{(n)}$.

Exemple 6.1 La fonction $f : x \mapsto e^{i\,x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = i\,e^{i\,x}$.

6.2 Extension des résultats

Un certain nombre de résultats s'étendent aux fonctions complexes mais pas tous.

- Les résultats sur les opérations entre les fonctions dérivables ou de de classe C^n ($n \in \mathbb{N}$), (combinaison linéaire, produit, quotient) sont encore valables pour les fonctions à valeurs complexes. Le cas de composition est un cas à part. Pour affirmer que $g \circ f$ est dérivable ou de de classe C^n ($n \in \mathbb{N}$), il faut que f et g le soient mais que f soit à valeurs réelles.

- Une fonction f définie et dérivable sur I est constante si et seulement si $f' = 0$ sur I. Mais, en revanche on ne peut pas lier le signe de la dérivée au sens de variations. D'ailleurs ni la notion de signe ni la notion de sens de variations, n'ont de sens pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$.
- Il n'y a plus le théorème sur la bijection réciproque.
- Il n'y a plus le théorème de Rolle et par conséquent, il y a plus le théorème des accroissements finis.

Exemple 6.2 Soit $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{C}$ définie par $f(x) = e^{i\,x}$.
On a, f est continue sur $[0, 2\pi]$, dérivable sur $]0, 2\pi[$ telle que $f(0) = f(2\pi)$.
Pourtant, pour tout $x \in]0, 2\pi[$, $f'(x) = i\,e^{i\,x} \neq 0$.
Ce qui montre que le théorème de Rolle tombe en défaut pour les fonctions complexes.

Proposition 6.2 (Inégalité des accroissements finis) Soit $f : I \to \mathbb{C}$ continue et dérivable sur I telle qu'il existe $M > 0$ tel que $\forall\ t \in I$, $|f'(t)| \leq M$, alors pour tous x et y dans I,

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Preuve Soit x et y dans I tel que $f(x) \neq f(y)$.
On considère h la fonction définie sur I par :

$$h(t) = \mathcal{R}e[(f(t) - f(x))\overline{(f(y) - f(x))}].$$

h est une fonction à valeurs réelles, continue et dérivable sur I. De plus, pour $t \in I$,

$$h'(t) = \mathcal{R}e[f'(t)\overline{(f(y) - f(x))}].$$

Ce qui implique que pour $t \in I$,

$$|h'(t)| \leq |f'(t)|\,|\overline{(f(y) - f(x))}| \leq M|f(y) - f(x)|.$$

D'après le corollaire 4.1, on obtient que :

$$|h(x) - h(y)| \leq M|f(y) - f(x)|\,|x - y|.$$

Ce qui donne que :

$$|f(y) - f(x)|^2 \leq M|f(y) - f(x)|\,|x - y|.$$

Par conséquent,

$$|f(y) - f(x)| \leq M\,|x - y|.$$

□